Direcția generală educație, tineret și sport

Concurs municipal la fizică - 2012

Clasa a XII-a

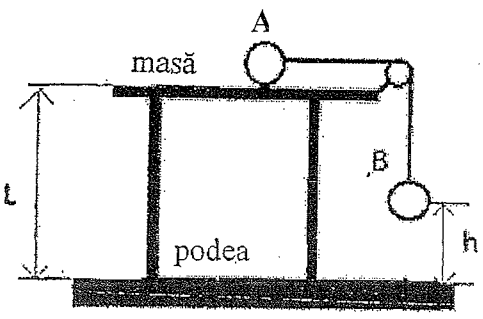
1. Două bile identice **A** și **B**, legate cu un fir de lungime **L** trecut peste un scripete fix, alunecă de pe masă. Înălțimea mesei este **L**. La un careva moment de timp, bila **B** se afla la înălțimea **h** (des.l). Coeficientul de frecare de alunecare dintre bila **A** și masă este μ. Bila **B**, ajungînd la podea elastic, se reflectă de podea. Simultan, bila **B** zboară de pe suprafața mesei. Determinați poziția bilelor în raport cu podeaua în momentul cînd firul va fi din nou întins. Masele firului, scripetelui și frecarea în scripete se neglijează.

2. In aer, la presiunea atmosferică $\mathbf{p_0}$, se află un balon cu gaz de rază $\mathbf{R_1}$ cu pereții subțiri. In interiorul primului balon se află un alt balon, similar cu primul de rază $\mathbf{R_2}$. Baloanele sunt umplute cu același gaz. Balonul interior plesnește, în rezultat, raza balonului exterior crește pînă la valoarea **R**. Considerînd că învelișul elastic creează o presiune în interiorul balonului, care depinde invers proporțional de raza balonului, determinați valoarea acestui coeficient de proporționalitate. Temperatura în acest proces se menține constantă.

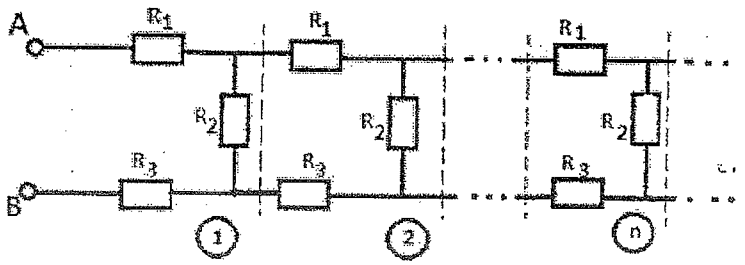
3. În baie, prin țeava, în fiecare secundă curg $\mathbf{m = 0{,}01\ kg}$ de apă, încălzită pînă la **50°C**. Cantitatea de căldură cedată într-o unitate de timp de baie este direct proporțională de variația temperaturii $\mathbf{Q = k(t - t_0)}$, unde $\mathbf{k = 100\ J/(s\ °C)}$, $\mathbf{t_0 = 20\ °C}$ - temperatura mediului înconjurător. Determinați temperatura care se va stabili în baie, dacă nivelul apei în baie se menține constant, deoarece baia posedă o scurgere laterală. Căldura specifică a apei $\mathbf{c = 4200\ J/(kg\ °C)}$. La rezolvarea problemei se consideră că apa care curge în baie simultan se amestecă cu apa aflată anterior în baie.

4. Pentru circuitul infinit de lung, care constă din celule cu rezistoarele $\mathbf{R_1}$, $\mathbf{R_2}$, $\mathbf{R_3}$, conectate conform circuitului reprezentat în desenul 2, determinați raportul intensităților $\mathbf{I_n^{(1)}}$ și $\mathbf{I_n^{(2)}}$, care circulă prin $\mathbf{R_1}$ și $\mathbf{R_2}$ a celulei cu numărul **n** și a curentului **I**, care circulă în întregul circuit. Calculați căderea de tensiune pe rezistorul $\mathbf{R_2}$ a celulei **n**, dacă tensiunea aplicată la bornele **A** și **B** este **U**.

5. Cercetările efectuate demonstrează că proprietățile apei puternic se schimbă cu adîncimea. De exemplu, în emisfera de nord viteza sunetului crește în raport cu adîncimea conform legii: $\mathbf{c(z) = c_0(1+az)}$, unde $\mathbf{c_0}$ - viteza sunetului la suprafața apei, **z** - adîncimea, $\boldsymbol{\alpha}$ - mărime constantă. La ce adîncime maximă pătrunde sunetul în apă, radiat orientat sub ughiul θ față de verticală? Legea refracției sunetului în apă este similară legii refracției luminii.



Des.1



Des.2